

Clients d'un serveur OpenLDAP

R304 - TP n°2

Objectifs

L'objectif est de montrer les principales utilisations d'un serveur openLDAP comme mécanisme d'authentification.

Outils

- La machine virtuelle de type ubuntu-server que vous avez réalisée au TP1.
- Une machine virtuelle ubuntu-desktop, cliente du serveur
- Une machine virtuelle windows, cliente du serveur

Présentation

Vous allez reprendre la machine où le service openldap est installé. Vous ajouterez des utilisateurs Linux sur le serveur **AVANT** de les insérer dans l'annuaire. Vous configurerez 1 client Ubuntu et 1 client windows pour gérer l'authentification à l'ouverture de sessions avec les utilisateurs connus de l'annuaire. Enfin, vous montrerez que vous êtes capable d'interfacer toute type de requête dans le langage de programmation de votre choix (Java, Python, PHP).

On reutilise la même machine qu'on a utilisé en TP1 ici en tant que server:
Ce MV a déjà

1. slapd installé
2. domaine serviceRS.univ-artois.fr
3. utilisateurs importés
4. utilisateur martin créé
5. authentification LDAP fonctionnelle

Donc on ajout les utilisateurs système test01 et test02 sur le serveur.
Ajoutez ces utilisateurs à l'annuaire.

```
administrateur@rt-mv:~$ sudo adduser test01
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Ajout de l'utilisateur « test01 » ...
Ajout du nouveau groupe « test01 » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « test01 » (1001) avec le groupe « test01 » ...
Création du répertoire personnel « /home/test01 »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur test01
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
  Nom complet []: test01
  N° de bureau []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
administrateur@rt-mv:~$ sudo adduser test02
Ajout de l'utilisateur « test02 » ...
Ajout du nouveau groupe « test02 » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « test02 » (1002) avec le groupe « test02 » ...
Création du répertoire personnel « /home/test02 »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur test02
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
  Nom complet []: test02
  N° de bureau []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
administrateur@rt-mv:~$ id test01
uid=1001(test01) gid=1001(test01) groupes=1001(test01)
administrateur@rt-mv:~$ id test02
uid=1002(test02) gid=1002(test02) groupes=1002(test02)
administrateur@rt-mv:~$
```

Comme on l'a déjà fait pour [martin](#), on va créer un fichier LDIF.

Crée :

`nano users.ldif`

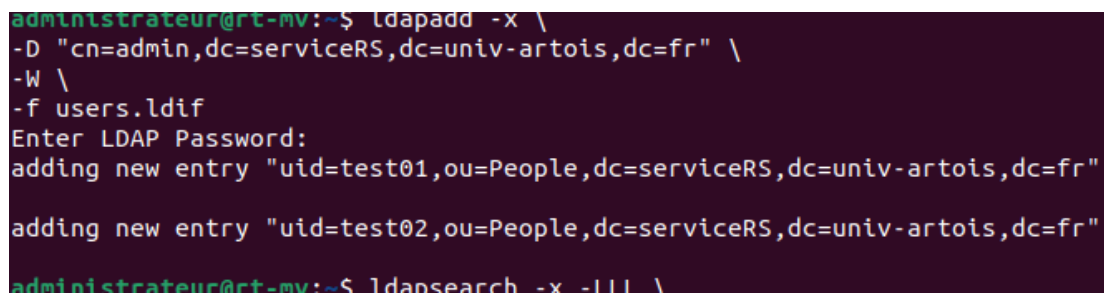
Contenu :

```
dn: uid=test01,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: test01
cn: test01
sn: test01
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/test01
loginShell: /bin/bash
```

```
dn: uid=test02,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: test02
cn: test02
sn: test02
uidNumber: 1002
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/test02
loginShell: /bin/bash
```

Ajout dans LDAP :

```
ldapadd -x \
-D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
-W \
-f users.ldif
```

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows the execution of the 'ldapadd' command with various flags and a file path. It prompts for an LDAP password, then shows two 'adding new entry' messages for 'uid=test01' and 'uid=test02'. Finally, it shows the start of a 'ldapsearch' command.

```
administrateur@rt-mv:~$ ldapadd -x \
-D "cn=admin,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
-W \
-f users.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=test01,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
adding new entry "uid=test02,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
administrateur@rt-mv:~$ ldapsearch -x -LLL \
```

vérification :

```
ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(uid=test*)"
```

```

administrateur@rt-mv:~$ ldapsearch -x -LLL \
-b "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr" \
"(uid=test*)"
dn: uid=test01,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: test01
cn: test01
sn: test01
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/test01
loginShell: /bin/bash

dn: uid=test02,ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: test02
cn: test02
sn: test02
uidNumber: 1002
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/test02
loginShell: /bin/bash

administrateur@rt-mv:~$

```

Client ubuntu connected en ssh

```

juin 08 14:07:22 rt-mv systemd[1]: Starting LSB: LDAP connection daemon...
juin 08 14:07:22 rt-mv nslcd[781]: * Starting LDAP connection daemon nslcd
juin 08 14:07:22 rt-mv nslcd[858]: version 0.9.12 starting
juin 08 14:07:22 rt-mv nslcd[858]: accepting connections
juin 08 14:07:22 rt-mv nslcd[781]: ...done.
juin 08 14:07:22 rt-mv systemd[1]: Started LSB: LDAP connection daemon.

administrateur@rt-mv:~$ getent passwd test01
test01:x:1001:1001:test01:/home/test01:/bin/bash
administrateur@rt-mv:~$ ssh test01@192.31.25.12
test01@192.31.25.12's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.19.0-35-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                  https://landscape.canonical.com
                  https://ubuntu.com/advantage

483 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
481 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Last login: Mon Jun  8 11:56:56 2026 from 192.31.25.13
test01@rt-mv:~$ whoami
test01
test01@rt-mv:~$

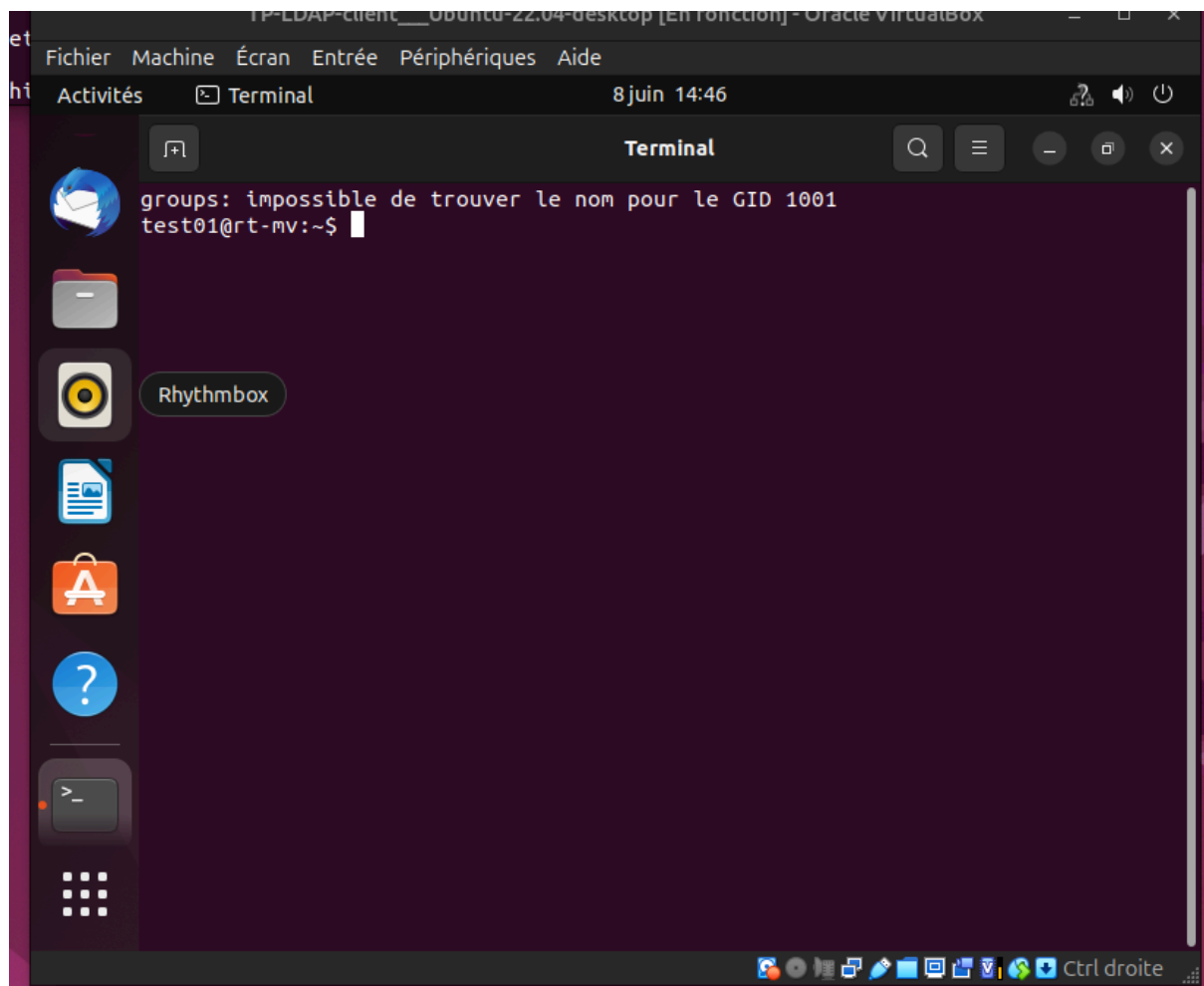
```

Depuis le client Ubuntu, une connexion SSH a été établie vers le serveur OpenLDAP avec l'utilisateur test01. Après saisie du mot de passe stocké dans l'annuaire LDAP, la connexion a été acceptée. La commande whoami a

confirmé l'identité de l'utilisateur connecté. Cette manipulation valide le fonctionnement de l'authentification LDAP via SSH

Testez sur le client, la connexion d'un utilisateur avec l'interface graphique.





Le client Ubuntu a été configuré pour utiliser le serveur OpenLDAP comme méthode d'authentification. Après l'installation des paquets nécessaires et la configuration de LDAP, les utilisateurs [test01](#) et [test02](#) ont été vérifiés avec la commande `getent passwd`.

Une connexion SSH a ensuite été réalisée avec l'utilisateur [test01](#), ce qui a permis de vérifier le bon fonctionnement de l'authentification LDAP.

Enfin, une connexion graphique a été effectuée avec succès avec l'utilisateur [test01](#). L'option de création automatique du répertoire personnel a dû être activée afin de permettre la première connexion.

Ouvrir une session Windows avec une authentification OpenLDAP

- Installer et configurer [pGina](#) sous windows pour ouvrir une session avec un utilisateur de votre serveur OpenLDAP. Vous pouvez vous aider de cette [documentation](#) pour la configuration.

J'ai installé et configuré pGina sur la machine Windows. Le plugin LDAP a été configuré pour interroger le serveur OpenLDAP (192.31.25.12). Après config, j'ai pu ouvrir une session Windows avec l'utilisateur **test01** présent dans l'annuaire LDAP, validant ainsi le mécanisme d'authentification.

```
Microsoft Windows [version 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : edu.ua
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7c66:280:6ca:6c59%9
    Adresse IPv4. . . . . : 192.31.25.14
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.31.25.1

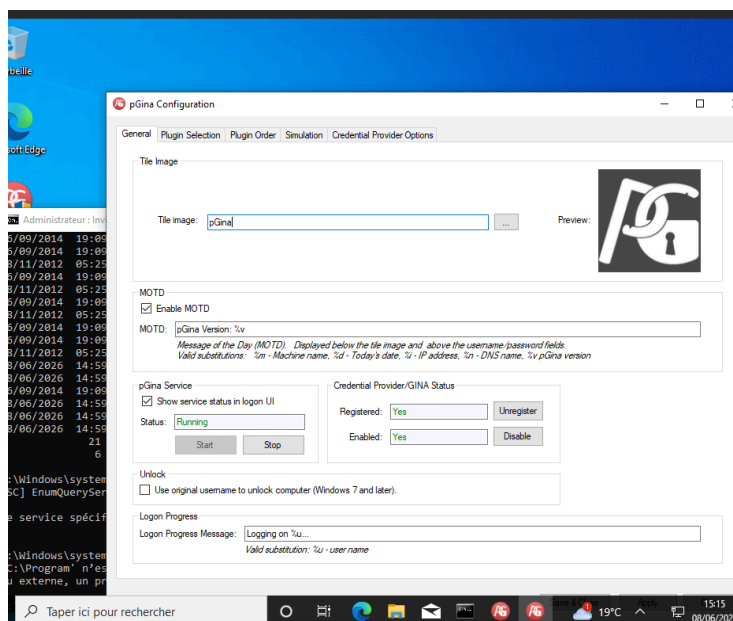
C:\Windows\system32>ping 192.31.25.12

Envoi d'une requête 'Ping' 192.31.25.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.31.25.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.31.25.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.31.25.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.31.25.12:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Windows\system32>
```

Installation pGina d'après les documentation gitLhub

<https://github.com/pgina/pgina/wiki>



Puis on ajoute/ couche LDAP

pGina Configuration

General Plugin Selection Plugin Order Simulation Credential Provider Options

Search Directories

Directory

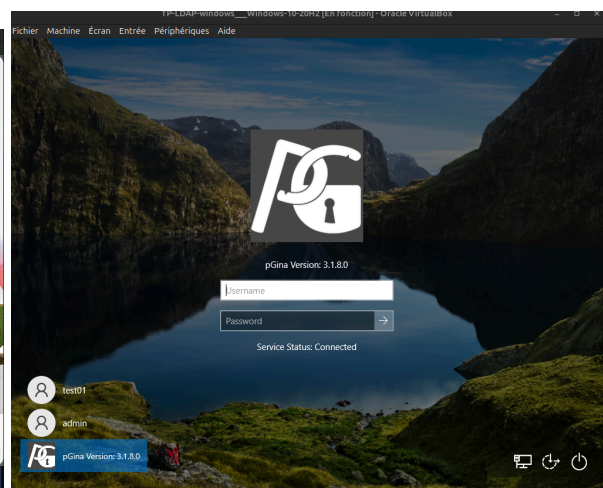
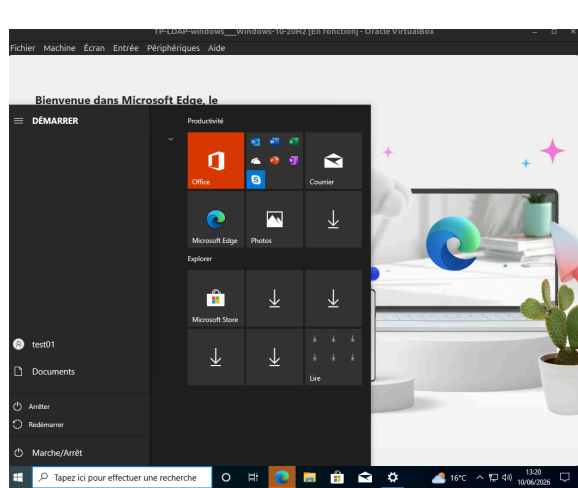
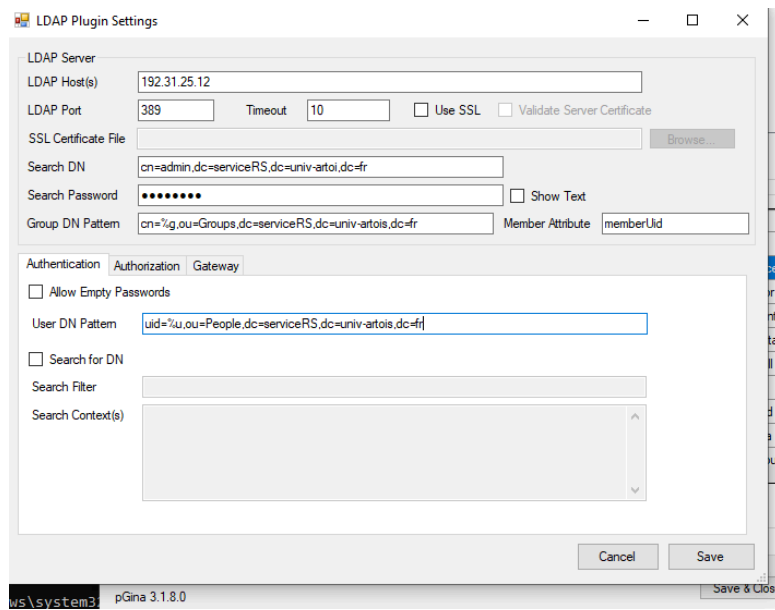
C:\Program Files\pGina\Plugins\Core
C:\Program Files\pGina\Plugins\Contrib

Add Remove

Current Plugins

Plugin Name	Authentication	Authorization	Gateway	Notification	Description
Drive Mapper	☐	☐	☐	☐	Map drive(s) upon login.
LDAP	☒	☐	☐	☐	Uses a LDAP server as a data source for authentication and/or group membership.
Local Machine	☒	☐	☒	☐	Manages local machine accounts for authenticated users, and authenticates users against local machine accounts.
MySQL	☐	☐	☐	☐	Uses a MySQL server as the account database.
MySQL Logger	☐	☐	☐	☐	Logs various events to a MySQL database.
Simple Demonstration	☐	☐	☐	☐	A demonstration plugin that allows all usernames that begin with the letter 'A'.
Session Limit	☐	☐	☐	☐	Enforces limits to user's sessions.
Single User Login	☐	☐	☐	☐	Allow re-direction of all authenticated users to a single set of credentials.
Email Authentication	☐	☐	☐	☐	A plugin that authenticates against a POP or IMAP server.
RADIUS Plugin	☐	☐	☐	☐	A RADIUS Authentication and Accounting Plugin.

Clique sur configure en bas a droite pour configure LDAP dans windows



Connexion sur windows en tant que test01

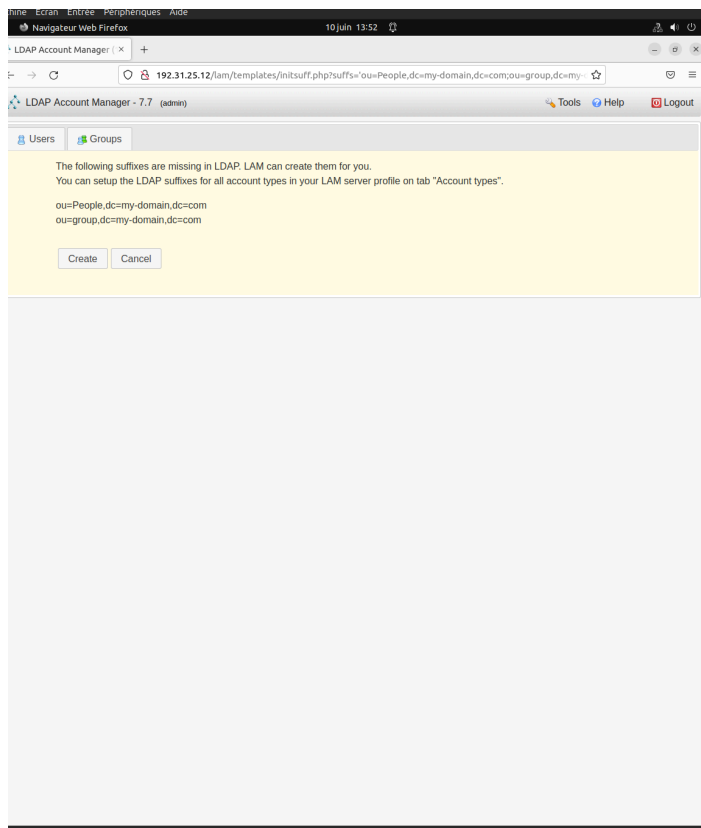
Interfaces graphiques

Il existe des outils graphiques qui vont permettre une utilisation simple des annuaires, par exemple *gq*, *ldapbrowser* ou encore *phpldapadmin*. Pour les installer, cela nécessite une machine LAMP ou LEMP.

- Installez l'outil *phpldapadmin* en suivant cette [documentation](#) et faites quelques essais d'utilisation. Il semble que l'outil LDAP Account Manager soit plus adapté (pour installer voir la [documentation](#))

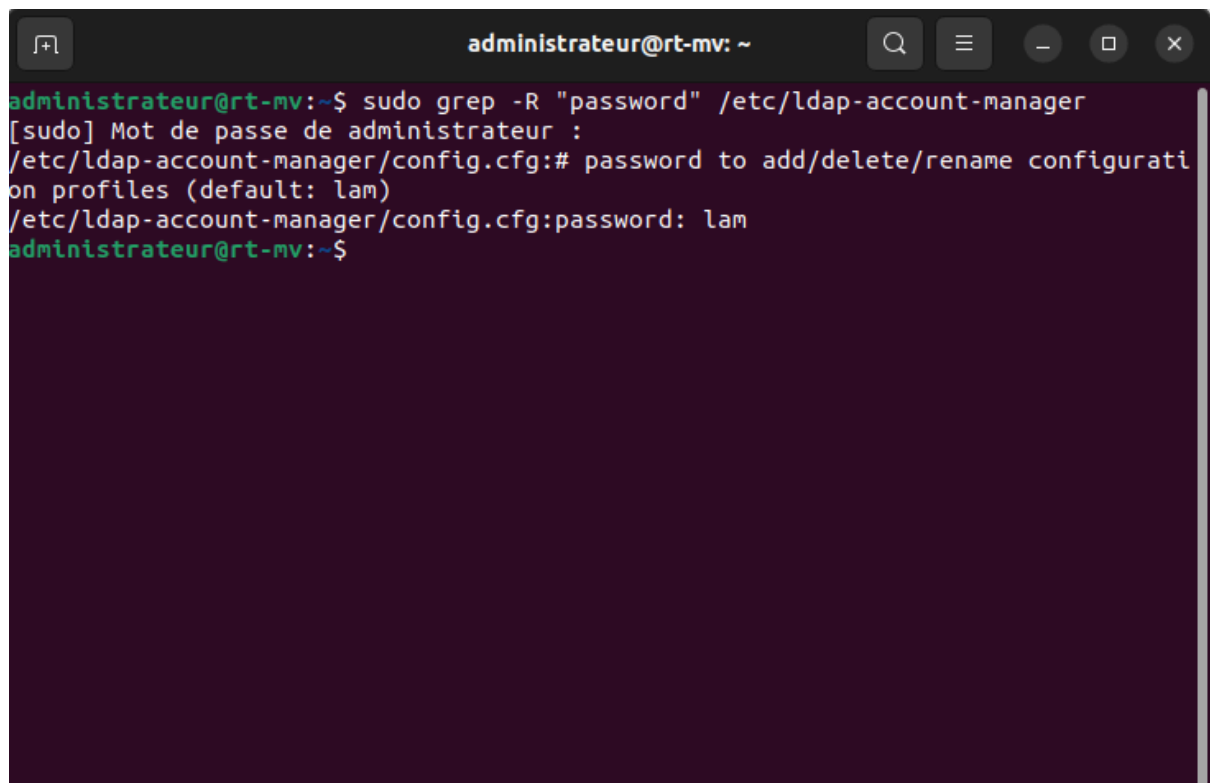
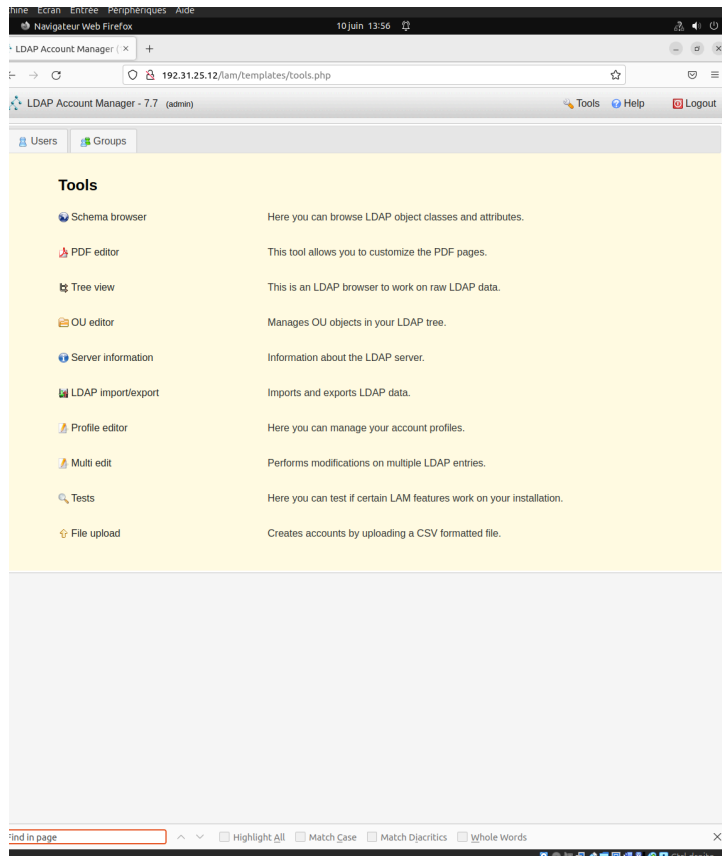
installé phpLDAPAdmin afin d'administrer l'annuaire LDAP via une interface web. L'outil était accessible depuis le navigateur à l'adresse <http://192.31.25.12/phpldapadmin>, mais il présentait des problèmes de compatibilité avec la version de PHP utilisée.

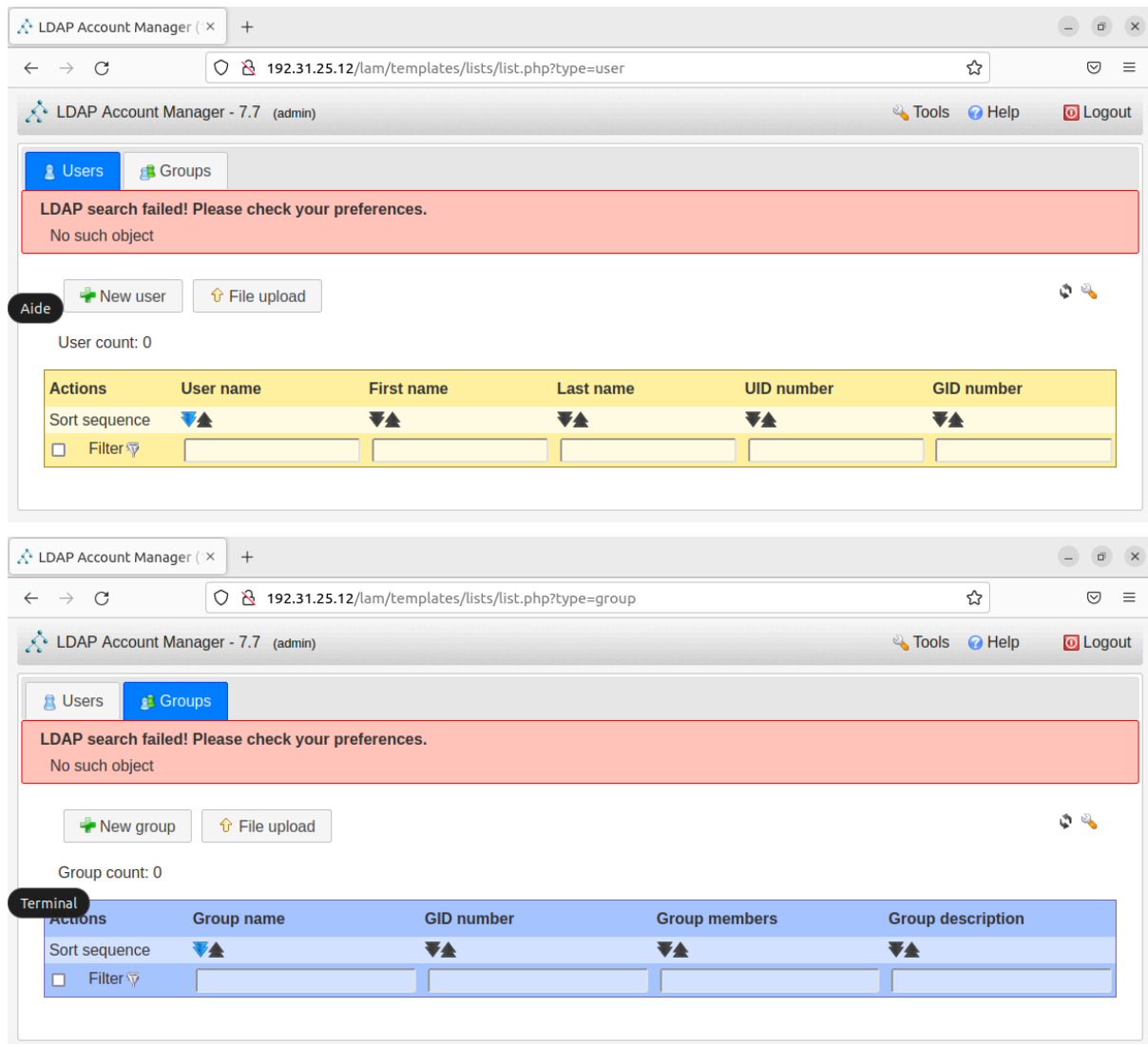
Nous avons ensuite installé LDAP Account Manager (LAM), qui s'est révélé plus adapté. Nous avons configuré l'accès à notre serveur OpenLDAP et nous avons pu nous connecter avec le compte administrateur LDAP. Nous avons également testé plusieurs fonctionnalités de l'interface, comme le Tree View, le Schema Browser et l'OU Editor.



J'ai installé phpLDAPAdmin et LDAP Account Manager afin de disposer d'interfaces graphiques pour l'administration de l'annuaire LDAP.

phpLDAPadmin était accessible mais présentait des problèmes de compatibilité avec la version de PHP utilisée. Nous avons ensuite utilisé LDAP Account Manager, qui a permis l'authentification avec le compte administrateur LDAP et l'accès aux différents outils de gestion de l'annuaire (Tree view, OU editor, Schema browser, etc.)





donc utilisé LDAP Account Manager, qui nous a permis de nous connecter à l'annuaire LDAP et d'accéder aux différents outils d'administration.

Autres interfaces

Vous pouvez interroger votre annuaire en intégrant des requêtes LDAP dans un programme écrit dans le langage que vous souhaitez (Java, Python, PHP). Vous trouverez facilement des exemples sur Internet pour [Java](#), pour [Python](#) ou pour [PHP](#).

- Implémentez un exemple d'application pour l'authentification dans le langage de votre choix.

1- On installe la librairie Python LDAP
 2- Crée le fichier ⇒ nano test_auth_ldap.py
 3- code
 import ldap

```
serveur = "ldap://192.31.25.12"
base_dn = "ou=People,dc=serviceRS,dc=univ-artois,dc=fr"
```

```
username = input("Utilisateur LDAP : ")
password = input("Mot de passe LDAP : ")
```

```
user_dn = f"uid={username},{base_dn}"
```

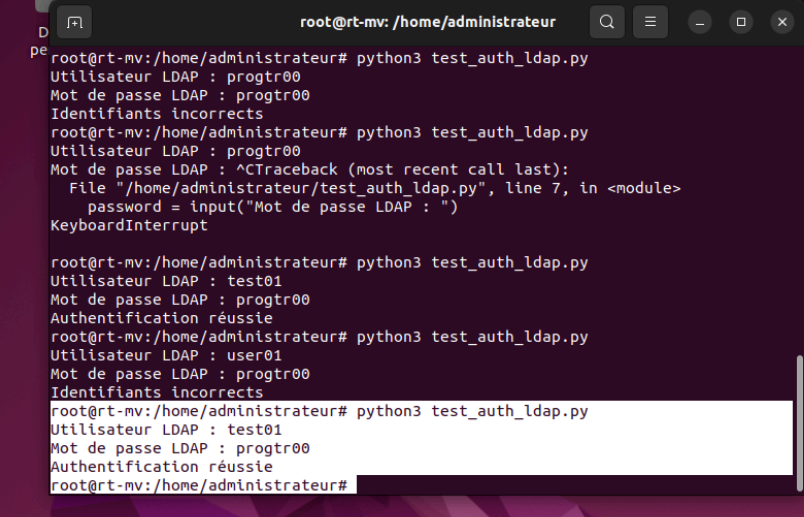
```
try:
    connexion = ldap.initialize(serveur)
    connexion.simple_bind_s(user_dn, password)
    print("Authentification réussie")
    connexion.unbind_s()
```

```
except ldap.INVALID_CREDENTIALS:
    print("Identifiants incorrects")
```

```
except ldap.SERVER_DOWN:
    print("Serveur LDAP inaccessible")
```

```
except Exception as e:
    print("Erreur :", e)
```

4- on lance `python3 test_auth_ldap.py`



```
root@rt-mv: /home/administrateur
root@rt-mv:/home/administrateur# python3 test_auth_ldap.py
Utilisateur LDAP : progrtr00
Mot de passe LDAP : progrtr00
Identifiants incorrects
root@rt-mv:/home/administrateur# python3 test_auth_ldap.py
Utilisateur LDAP : progrtr00
Mot de passe LDAP : ^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/administrateur/test_auth_ldap.py", line 7, in <module>
    password = input("Mot de passe LDAP : ")
KeyboardInterrupt

root@rt-mv:/home/administrateur# python3 test_auth_ldap.py
Utilisateur LDAP : test01
Mot de passe LDAP : progrtr00
Authentification réussie
root@rt-mv:/home/administrateur# python3 test_auth_ldap.py
Utilisateur LDAP : user01
Mot de passe LDAP : progrtr00
Identifiants incorrects
root@rt-mv:/home/administrateur# python3 test_auth_ldap.py
Utilisateur LDAP : test01
Mot de passe LDAP : progrtr00
Authentification réussie
root@rt-mv:/home/administrateur#
```

Donc pour conclure ici on a Une application Python a été développée afin d'interroger l'annuaire LDAP. Le programme demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis tente une authentification auprès du serveur OpenLDAP à l'aide de la bibliothèque [python3-ldap](#). Les tests effectués montrés qu'une

authentification avec des identifiants valides était acceptée, tandis qu'une authentification avec des identifiants incorrects était refusée